



Universidade de São Paulo

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E COMPUTAÇÃO DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

JavaCafé - Point of Sale

Disciplina SSC0504 - Programação Orientada a Objetos

Docente: Dilvan de Abreu Moreira

Aluno: Marcus Vinicius Bravim Alves - N°USP: 15474953

1. Requisitos

O sistema atende a todos os requisitos já referenciados no (Projeto 5). Com a adição das seguintes funcionalidades:

- **Interface Dinâmica:** Os botões do menu de vendas e suas respectivas categorias são gerados sozinhos com base na leitura do estoque.
- **Remoção do Carrinho:** Operadores podem remover um item específico do pedido antes de finalizar a venda.

2. Descrição do Projeto

- **Modelos:** Product (item do menu), Inventory (gerenciador de estoque e manipulação de arquivos CSV), Order (gerenciador do carrinho atual e cálculos monetários) e SalesManager (salvamento de faturamento e relatórios).
- **Visualização/Controle:** MainFrame é a interface gráfica (Swing), utilizando um JTabbedPane para dividir as telas de Vendas, Estoque e Relatórios.

3. Comentários Sobre o Código

- **Tratamento de Exceções:** Criada uma exceção própria chamada OutOfStockException. Ela evita que o estoque fique negativo e exibe alertas polidos na tela.
- **Lambdas:** Expressões Lambda foram largamente usadas nos ActionListeners dos botões, deixando o código limpo e moderno.
- **Collections:** HashMap foi usado para mapear categorias dinamicamente e Map para registrar quantidades de produtos diferentes no carrinho.

4. Plano de Testes

Os seguintes testes manuais cobrem as funções principais do programa:

1. **Cálculo Matemático:** Adicionar múltiplos itens e verificar se o Subtotal e Imposto (10%) estão precisos.
2. **Exceção de Estoque:** Tentar comprar um item cuja quantidade desejada exceda o inventory.csv para confirmar o disparo da exceção.
3. **Fluxo de Estoque:** Adicionar, modificar e deletar itens na tabela de estoque.
4. **Relatórios de Venda:** Efetuar vendas em série e gerar um relatório para checar a contagem de transações e a lista dos Top-3 produtos.

5. Resultados dos Testes

Todos os testes em ambiente Windows foram bem sucedidos. A OutOfStockException funcionou como barreira de segurança perfeitamente. Ao alterar o inventário a interface recarrega automaticamente, mantendo as abas de vendas sincronizadas com o banco de dados, que também mantém os dados sem corrupção após fechamento da aplicação.

6. Procedimentos de Compilação e Execução

Pré-requisito: JDK 8 ou superior devidamente instalado no sistema.

1. Navegue até a raiz da pasta do projeto (JavaCafe) através do Prompt de Comando ou PowerShell.
2. Execute: `javac -d bin src\javacafe\*.java src\javacafe\model\*.java src\javacafe\gui\*.java src\javacafe\exceptions\*.java` para compilar
3. Inicie usando: `java -cp bin javacafe.Main`

7. Problemas Encontrados

- **Sincronização de UI:** Manter os botões de venda atualizados ao vivo após edições no estoque exigiu a criação de um método refreshMenuTabs() para recriar as seções da tela.
- **Formatação Textual:** Centralizar o texto nos componentes Swing provou-se complexo; solucionamos ao incorporar tags HTML diretamente dentro de elementos como JLabel e JButton.